UNIT 6: EQUILIBRIUM

অধ্যায় ৬: সাম্যাবস্থা

Comprehensive Bilingual NCERT Tutorial & High-Yield Assessment for NEET UG Aspirants

1. Equilibrium in Physical Processes & Dynamic Nature

১. ভৌত প্রক্রিয়ায় সাম্যাবস্থা এবং এর গতিশীল প্রকৃতি

ENGLISH

Equilibrium represents the state of a process in which opposing forces or competing forward and reverse reactions occur at identical rates. It is not static; molecular exchange continues uninterrupted across phase boundaries.

- **Solid–Liquid Equilibrium:** At melting point ($273\ \mathrm{K}$ for pure water at $1.013\ \mathrm{bar}$), the rate of melting of ice equals the rate of freezing of water:

$$\mathrm{H_2O\,(s)} \rightleftharpoons \mathrm{H_2O\,(l)}, \quad \text{Rate of melting} = \text{Rate of freezing}$$

- **Liquid–Vapour Equilibrium:** In a closed container at constant temperature, the rate of evaporation of liquid molecules equals the rate of condensation of vapour molecules. The pressure exerted by vapours at equilibrium is the *equilibrium vapour pressure*.

$$\mathrm{H_2O\,(l)} \rightleftharpoons \mathrm{H_2O\,(g)}, \quad \text{Rate of evaporation} = \text{Rate of condensation}$$

- **Solid–Vapour Equilibrium:** Observed in volatile substances like iodine, camphor, and ammonium chloride in closed vessels:

$$\mathrm{I_2\,(s)} \rightleftharpoons \mathrm{I_2\,(vapour)}$$

- **Equilibrium Involving Dissolution of Solids/Gases:**
  • *Solid in liquid:* Saturated solution achieves equilibrium between dissolved solute and undissolved solid: $\mathrm{Solute\,(solid)} \rightleftharpoons \mathrm{Solute\,(in\ solution)}$. Rate of dissolution = Rate of crystallization.
  • *Gas in liquid (Henry's Law):* Mass of gas dissolved is proportional to its pressure above the solvent: $m \propto p \implies m = k_H\, p$.

> **NEET Rule:** Physical equilibria can be achieved *only in closed systems* at constant temperature, characterized by constant macroscopic properties (pressure, concentration, colour).

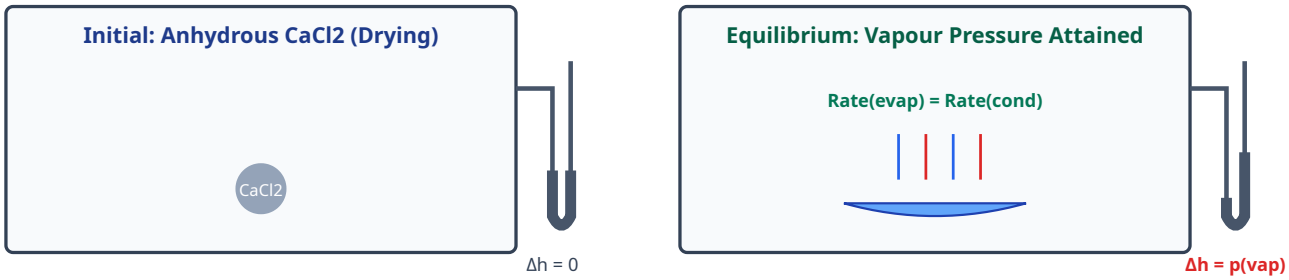
বাংলা

সাম্যাবস্থা হলো এমন একটি অবস্থা যেখানে দুটি বিপরীতমুখী প্রক্রিয়া একই হারে সম্পন্ন হয়। এটি স্থিতিশীল নয় বরং সম্পূর্ণ **গতিশীল (dynamic)**; আণবিক স্তরে পরিবর্তন প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে।

- **কঠিন-তরল সাম্যাবস্থা:** স্বাভাবিক গলনাঙ্কে বরফ গলার হার এবং জল জমার হার সমান হয় ($\mathrm{H_2O\,(s)} \rightleftharpoons \mathrm{H_2O\,(l)}$)।
- **তরল-বাষ্প সাম্যাবস্থা:** বদ্ধ পাত্রে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় বাষ্পায়নের হার ঘনীভবনের হারের সমান হয়। এই অবস্থায় উৎপন্ন চাপ হলো সাম্য বাষ্পচাপ।
- **কঠিন-বাষ্প সাম্যাবস্থা:** কর্পূর, আয়োডিন বা অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের ক্ষেত্রে কঠিন পদার্থ সরাসরি বাষ্পের সাথে সাম্যাবস্থায় থাকে ($\mathrm{I_2\,(s)} \rightleftharpoons \mathrm{I_2\,(}$বাষ্প$\mathrm{)}$)।

BOSONANCE

- **দ্রবীভবন সাম্যাবস্থা ও হেনরির সূত্র:** সম্পৃক্ত দ্রবণে দ্রবীভবনের হার কেলাসনের হারের সমান হয়। তরলে গ্যাসের দ্রাব্যতা গ্যাসটির আংশিক চাপের সমানুপাতিক ($m = k_H\, p$)।



Tutorial Diagram 1: Liquid–vapour dynamic equilibrium measured via U-tube manometer. (টিউটোরিয়াল চিত্র ১: ম্যানোমিটারের সাহায্যে তরল–বাষ্প গতিশীল সাম্যাবস্থা পরিমাপ।)

2. Chemical Equilibrium & Law of Mass Action

২. রাসায়নিক সাম্যাবস্থা এবং ভরক্রিয়া সূত্র

ENGLISH

A reversible reaction $aA + bB \rightleftharpoons cC + dD$ achieves dynamic equilibrium when forward and reverse rates become equal ($r_f = r_b$).

Deuterium Tracer Proof of Dynamic State: In Haber's ammonia synthesis, mixing an equilibrium system of $N_2 + H_2 \rightleftharpoons NH_3$ with $N_2 + D_2 \rightleftharpoons ND_3$ yields mixed molecules NH_2D, NHD_2, HD detected via mass spectrometry. Forward and reverse reactions continue microscopically at identical rates.

Law of Chemical Equilibrium (Guldberg & Waage, 1864):

$$K_c = \frac{[C]^c[D]^d}{[A]^a[B]^b}$$

Mathematical Properties of Equilibrium Constants:

- Reversing reaction: $K' = \frac{1}{K}$
- Multiplying coefficients by n: $K'' = K^n$
- Summing two reactions: $K_{\text{net}} = K_1 \times K_2$

বাংলা

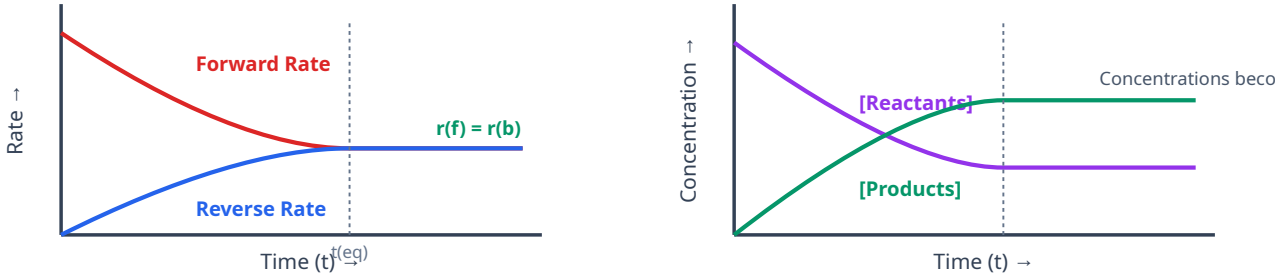
একটি উভমুখী বিক্রিয়ায় যখন সম্মুখ ও বিপরীতমুখী বিক্রিয়ার হার সমান হয় ($r_f = r_b$), তখন রাসায়নিক সাম্যাবস্থা অর্জিত হয়।

গতিশীলতার আইসোটোপীয় প্রমাণ: হেবার পদ্ধতিতে সাম্যাবস্থায় থাকা N_2, H_2, NH_3 এবং N_2, D_2, ND_3 মিশ্রিত করলে ভর বর্ণালীবীক্ষণে NH_2D, NHD_2, HD অণুসমূহ পাওয়া যায়, যা প্রমাণ করে সাম্যাবস্থায় বিক্রিয়া উভয় দিকেই সমান হারে চলতে থাকে।

ভরক্রিয়া সূত্র (১৮৬৪): নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় সাম্যধ্রুবক $K_c = \frac{[C]^c[D]^d}{[A]^a[B]^b}$।

সাম্যধ্রুবকের গাণিতিক রূপান্তর: বিক্রিয়া বিপরীত করলে $K' = 1/K$; সমীকরণকে n দ্বারা গুণ করলে $K'' = K^n$; দুটি বিক্রিয়া যোগ করলে $K_{\text{net}} = K_1 \times K_2$।

BOSONANCE



Tutorial Diagram 2: Attainment of dynamic equilibrium: equality of rates and constancy of concentrations. (টিউটোরিয়াল চিত্র ২: সাম্যাবস্থায় বিক্রিয়ার হারের সমতা এবং গাঢ়ত্ব স্থির হওয়া।)

3. Homogeneous & Heterogeneous Equilibria: K_p and K_c

৩. সমসত্ত্ব ও অসমসত্ত্ব সাম্যাবস্থা: K_p এবং K_c

ENGLISH

For gaseous systems, partial pressure $p_i = c_i RT = [\mathrm{i}]RT$. For $a\mathrm{A}\,(\mathrm{g}) + b\mathrm{B}\,(\mathrm{g}) \rightleftharpoons c\mathrm{C}\,(\mathrm{g}) + d\mathrm{D}\,(\mathrm{g})$:

$$K_p = \frac{(p_\mathrm{C})^c (p_\mathrm{D})^d}{(p_\mathrm{A})^a (p_\mathrm{B})^b} \implies \mathbf{K_p = K_c (RT)^{\Delta n_g}}$$

where $\Delta n_g = (c + d) - (a + b)$ (gaseous moles only). $R = 0.0831\ \mathrm{bar\,L\,mol^{-1}\,K^{-1}}$.

- $\Delta n_g = 0 \implies K_p = K_c$ (e.g., $\mathrm{H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2HI}$)
- $\Delta n_g > 0 \implies K_p > K_c\ (RT > 1)$ (e.g., $\mathrm{PCl_5 \rightleftharpoons PCl_3 + Cl_2}$)
- $\Delta n_g < 0 \implies K_p < K_c\ (RT > 1)$ (e.g., $\mathrm{N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3}$)

Heterogeneous Systems (Pure Solids & Pure Liquids): Pure solids and liquids have constant density and molar concentration. Their terms are incorporated into the constant and omitted from K_c and K_p:

$$\mathrm{CaCO_3\,(s) \rightleftharpoons CaO\,(s) + CO_2\,(g)} \implies K_p = p_{\mathrm{CO_2}}, \quad K_c = [\mathrm{CO_2}]$$

বাংলা

আদর্শ গ্যাস সমীকরণ $p = cRT$ প্রয়োগ করে K_p ও K_c-এর মধ্যকার সম্পর্কটি পাওয়া যায়:

$$\mathbf{K_p = K_c (RT)^{\Delta n_g}}$$

যেখানে Δn_g = গ্যাসীয় উৎপাদ মোল − গ্যাসীয় বিক্রিয়ক মোল।

অসমসত্ত্ব সাম্যাবস্থা (বিশুদ্ধ কঠিন ও তরল): নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় বিশুদ্ধ কঠিন ও তরলের ঘনত্ব ও মোলার গাঢ়ত্ব ধ্রুবক থাকে, তাই সাম্যধ্রুবকের রাশিমালয় তাদের পদ লেখা হয় না (যেমন $\mathrm{CaCO_3(s) \rightleftharpoons CaO(s) + CO_2(g)}$ বিক্রিয়ায় $K_p = p_{\mathrm{CO_2}}$)।

BOSONANCE

4. Applications of Equilibrium Constant & Thermodynamics

৪. সাম্যধ্রুবকের প্রয়োগ এবং তাপগতিবিদ্যা

ENGLISH

1. Extent of Reaction:

- $K_c > 10^3$: Products predominate; reaction goes virtually to completion (e.g., $\mathrm{H_2 + Cl_2 \rightleftharpoons 2HCl}$, $K_c = 4.0 \times 10^{31}$).
- $K_c < 10^{-3}$: Reactants predominate; reaction hardly proceeds (e.g., $\mathrm{N_2 + O_2 \rightleftharpoons 2NO}$, $K_c = 4.8 \times 10^{-31}$).
- $10^{-3} \leq K_c \leq 10^3$: Appreciable amounts of both reactants and products present (e.g., $\mathrm{H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2HI}$, $K_c = 57.0$ at $700\ \mathrm{K}$).

2. Reaction Quotient (Q_c) & Spontaneous Direction:

$$Q_c = \frac{[\mathrm{C}]_t^c [\mathrm{D}]_t^d}{[\mathrm{A}]_t^a [\mathrm{B}]_t^b}$$

$$Q_c < K_c \implies \text{Forward } (\rightarrow); \quad Q_c = K_c \implies \text{Equilibrium}; \quad Q_c > K_c \implies \text{Reverse}$$

3. Thermodynamic Connection:

$$\Delta G = \Delta G^\circ + RT \ln Q \implies \mathbf{\Delta G^\circ = -RT \ln K = -2.303\, RT \log_{10} K}$$

If $\Delta G^\circ < 0 \implies K > 1$ (spontaneous toward products); if $\Delta G^\circ > 0 \implies K < 1$.

বাংলা

১. বিক্রিয়ার বিস্তার: $K_c > 10^3$ হলে বিক্রিয়া প্রায় সম্পূর্ণ হয়; $K_c < 10^{-3}$ হলে বিক্রিয়া প্রায় ঘটে না; $10^{-3} \leq K_c \leq 10^3$ হলে উভয়েই উল্লেখযোগ্য পরিমাণে থাকে।

২. বিক্রিয়া কোশেন্ট (Q) ও গতির দিক: $Q < K$ হলে বিক্রিয়া **সম্মুখমুখী**; $Q = K$ হলে **সাম্যাবস্থা**; $Q > K$ হলে বিক্রিয়া **বিপরীতমুখী** হয়।

৩. তাপগতীয় সম্পর্ক: $\mathbf{\Delta G^\circ = -2.303\, RT \log_{10} K}$। ΔG° ঋণাত্মক হলে $K > 1$ হয়।

5. Le Chatelier's Principle & Control of Equilibria

৫. লা শাতেলীয়ের নীতি ও সাম্যাবস্থা নিয়ন্ত্রণ

ENGLISH

Le Chatelier's Principle: When a constraint (change in concentration, pressure, volume, or temperature) is imposed on a system at equilibrium, the system shifts to oppose and minimize the constraint.

- **Concentration:** Adding reactant or removing product shifts **forward**. Adding product or removing reactant shifts **reverse**.
- **Pressure / Volume:** Increasing pressure (decreasing volume) shifts toward **fewer gaseous moles**. If $\Delta n_g = 0$, pressure has no effect.
- **Inert Gas Addition:**
  • *At constant volume:* No change in partial pressures $\implies$ **No shift**.

BOSONANCE

• *At constant pressure:* Volume expands $\implies$ partial pressures drop $\implies$ shifts toward **more gaseous moles**.

- **Temperature:**
  • *Exothermic ($\Delta H < 0$):* Increasing T lowers K (shifts reverse). Low T favors yield (e.g., Haber process: $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3, \Delta H = -92.4\,\text{kJ}$).
  • *Endothermic ($\Delta H > 0$):* Increasing T increases K (shifts forward).
- **Catalyst:** Lowers activation energy equally for both forward and reverse reactions. Reaches equilibrium faster, but does **not alter** equilibrium composition or K.

বাংলা

লা শাতেলীয়ের নীতি: সাম্যাবস্থায় থাকা সিস্টেমের কোনো শর্ত পরিবর্তিত হলে সাম্যাবস্থা এমন দিকে স্থানান্তরিত হয় যাতে পরিবর্তনের প্রভাব প্রশমিত হয়।

- **গাঢ়ত্ব:** বিক্রিয়ক যোগ বা উৎপাদ অপসারণ $\implies$ **সম্মুখ সরণ**।
- **চাপ:** চাপ বৃদ্ধি $\implies$ **কম গ্যাসীয় মোলের দিকে সরণ**।
- **নিষ্ক্রিয় গ্যাস:** স্থির আয়তনে $\implies$ **কোনো প্রভাব নেই**; স্থির চাপে $\implies$ **অধিক গ্যাসীয় মোলের দিকে সরণ**।
- **তাপমাত্রা:** তাপমোচী বিক্রিয়ায় তাপমাত্রা বাড়ালে K কমে; তাপগ্রাহী বিক্রিয়ায় তাপমাত্রা বাড়ালে K বাড়ে।
- **অনুঘটক:** সাম্যাবস্থা দ্রুত আনতে সাহায্য করে, কিন্তু K বা সাম্য মিশ্রণের সংযুতি পরিবর্তন করে না।

6. Ionic Equilibrium: Acids, Bases & Their Strengths

৬. আয়নিক সাম্যাবস্থা: অ্যাসিড, ক্ষারক ও তীব্রতা

ENGLISH

Water has a high dielectric constant ($\varepsilon = 80$), reducing electrostatic lattice attraction 80-fold and facilitating ion hydration.

Acid-Base Concepts:

- **Arrhenius:** Acid yields $\text{H}^+\,(\text{aq})$ (hydrated as H_3O^+); Base yields $\text{OH}^-\,(\text{aq})$.
- **Brønsted–Lowry:** Acid is a proton (H^+) donor; Base is a proton acceptor.
  A *conjugate pair* differs by exactly one H^+. Strong acids have weak conjugate bases; weak acids have strong conjugate bases.
  Amphiprotic species (can donate or accept H^+): $\text{H}_2\text{O}, \text{HCO}_3^-, \text{HSO}_4^-$.
- **Lewis:** Acid is an electron-pair acceptor (e.g., $\text{BF}_3, \text{AlCl}_3, \text{H}^+$); Base is an electron-pair donor (e.g., : $\text{NH}_3, \text{H}_2\text{O}, \text{OH}^-$).
- **Trends in Acid Strength:**
  • Down a group: H–A bond strength dominates $\implies$ $\text{HF} \ll \text{HCl} \ll \text{HBr} \ll \text{HI}$ and $\text{H}_2\text{O} < \text{H}_2\text{S} < \text{H}_2\text{Se} < \text{H}_2\text{Te}$.
  • Across a period: Bond polarity dominates $\implies$ $\text{CH}_4 < \text{NH}_3 < \text{H}_2\text{O} < \text{HF}$.

বাংলা

জলের উচ্চ পরাবৈদ্যুতিক ধ্রুবকের ($\varepsilon = 80$) কারণে আয়নিক লবণের ল্যাটিস ভেঙে আয়নগুলি হাইড্রেটেড হয়।

অ্যাসিড ও ক্ষারক মতবাদ:

- **আরহেনিয়াস:** অ্যাসিড জলীয় দ্রবণে H^+ (H_3O^+) দেয়; ক্ষারক OH^- দেয়।
- **ব্রনস্টেড–লাউরি:** অ্যাসিড প্রোটন দাতা; ক্ষারক প্রোটন গ্রহীতা। অনুবন্ধী জোড়ে কেবল একটি H^+-এর পার্থক্য থাকে। উভধর্মী: $\text{H}_2\text{O}, \text{HCO}_3^-$।
- **লুইস:** অ্যাসিড ইলেকট্রন জোড় গ্রহীতা (BF_3); ক্ষারক ইলেকট্রন জোড় দাতা (: NH_3)।

BOSONANCE

- **তীব্রতার পর্যায়বৃত্ত প্রবণতা:** শ্রেণি বরাবর বন্ধন শক্তি হ্রাস পাওয়ায় অ্যাসিড তীব্রতা বাড়ে ($HF \ll HCl \ll HBr \ll HI$); পর্যায় বরাবর তড়িৎঋণাত্মকতা বাড়ায় অ্যাসিড তীব্রতা বাড়ে ($CH_4 < NH_3 < H_2O < HF$)।

7. Ionization of Water, pH Scale & Weak Electrolytes

৭. জলের স্বতঃআয়নন, pH স্কেল ও মৃদু তড়িৎ-বিশ্লেষ্য

ENGLISH

Ionic Product of Water: $H_2O + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + OH^-$

$$K_w = [H^+][OH^-] = 1.0 \times 10^{-14}\,M^2 \quad (\text{at } 298\,K, \quad pK_w = 14)$$
$$pH + pOH = pK_w = 14$$

As autoionization is endothermic, K_w increases with T. At $310\,K$ ($37\,^\circ C$), $K_w \approx 2.7 \times 10^{-14}$ and neutral $pH \approx 6.78$.

Ostwald's Dilution Law (Weak Acid HA):

$$K_a = \frac{c\alpha^2}{1-\alpha} \approx c\alpha^2 \implies \alpha = \sqrt{\frac{\mathbf{K_a}}{\mathbf{c}}}, \quad [H^+] = \sqrt{K_a c}, \quad pH = \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{2}}(\mathbf{pK_a} - \log_{10}\mathbf{c})$$

For conjugate pairs: $\mathbf{K_a} \times \mathbf{K_b} = \mathbf{K_w} \implies pK_a + pK_b = 14$.

Polyprotic acids ionize stepwise with $\mathbf{K_{a1}} \gg \mathbf{K_{a2}} \gg \mathbf{K_{a3}}$ due to electrostatic attraction against removing H^+ from negative anions.

বাংলা

জলের আয়নিক গুণফল: $K_w = [H^+][OH^-] = 1.0 \times 10^{-14}$ ($298\,K$-এ)। তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে K_w বাড়ে।

অসওয়াল্ডের লঘুকরণ সূত্র: $\alpha = \sqrt{K_a/c}$, $[H^+] = \sqrt{K_a c}$, এবং $pH = \frac{1}{2}(pK_a - \log_{10} c)$।

অনুবন্ধী জোড়ের জন্য: $K_a \times K_b = K_w \implies pK_a + pK_b = 14$। বহুপ্রোটিক অ্যাসিডে স্থির-তড়িৎ বাধার কারণে $K_{a1} \gg K_{a2} \gg K_{a3}$ হয়।

8. Common Ion Effect, Salt Hydrolysis & Buffer Solutions

৮. সম-আয়ন প্রভাব, লবণের আর্দ্রবিশ্লেষণ ও বাফার দ্রবণ

ENGLISH

Common Ion Effect: Suppression of weak electrolyte dissociation by adding a strong electrolyte providing a common ion (e.g., adding CH_3COONa lowers $[H^+]$ in CH_3COOH). Applied in Group II qualitative precipitation ($HCl + H_2S$) and Group III ($NH_4Cl + NH_4OH$).

Salt Hydrolysis Equations:

- Strong Acid + Strong Base ($NaCl$): No hydrolysis $\implies pH = \mathbf{7.0}$.
- Weak Acid + Strong Base (CH_3COONa): Anion hydrolyzes $\implies pH = \mathbf{7} + \frac{1}{2}\mathbf{pK_a} + \frac{1}{2}\log_{10}\mathbf{c}$.
- Strong Acid + Weak Base (NH_4Cl): Cation hydrolyzes $\implies pH = \mathbf{7} - \frac{1}{2}\mathbf{pK_b} - \frac{1}{2}\log_{10}\mathbf{c}$.

BOSONANCE

- Weak Acid + Weak Base (CH_3COONH_4): Concentration-independent $\implies \text{pH} = \mathbf{7 + \frac{1}{2}(pK_a - pK_b)}$.

Buffer Solutions (Henderson–Hasselbalch Equation):

$$\text{Acidic Buffer: pH} = \mathbf{pK_a} + \log_{10}\left(\frac{[\text{Salt}]}{[\text{Acid}]}\right); \quad \text{Basic Buffer: pOH} = \mathbf{pK_b} + \log_{10}\left(\frac{[}{[}\right.$$

বাংলা

সম-আয়ন প্রভাব: সাধারণ আয়নের উপস্থিতিতে মৃদু তড়িৎ-বিশ্লেষ্যের বিয়োজন হ্রাস পাওয়া (গ্রুপ II ও গ্রুপ III ক্যাটায়ন অধঃক্ষেপণে ব্যবহৃত)।

লবণের আর্দ্রবিশ্লেষণ:

- তীব্র অ্যাসিড + তীব্র ক্ষারক ($NaCl$): নিরপেক্ষ, $\text{pH} = 7$।
- মৃদু অ্যাসিড + তীব্র ক্ষারক (CH_3COONa): ক্ষারীয়, $\text{pH} = 7 + \frac{1}{2}pK_a + \frac{1}{2}\log_{10} c$।
- তীব্র অ্যাসিড + মৃদু ক্ষারক (NH_4Cl): অম্লীয়, $\text{pH} = 7 - \frac{1}{2}pK_b - \frac{1}{2}\log_{10} c$।
- মৃদু অ্যাসিড + মৃদু ক্ষারক (CH_3COONH_4): গাঢ়ত্ব নিরপেক্ষ, $\text{pH} = 7 + \frac{1}{2}(pK_a - pK_b)$।

বাফার দ্রবণ: অম্লীয় বাফারে $\text{pH} = pK_a + \log_{10}([\text{লবণ}]/[\text{অ্যাসিড}])$; ক্ষারীয় বাফারে $\text{pOH} = pK_b + \log_{10}([\text{লবণ}]/[\text{ক্ষারক}])$।

9. Solubility Equilibria of Sparingly Soluble Salts

৯. স্বল্পদ্রাব্য লবণের দ্রাব্যতা সাম্যাবস্থা

ENGLISH

For salt $M_xX_y\,(s) \rightleftharpoons x\,M^{p+} + y\,X^{q-}$, with molar solubility S:

$$K_{sp} = [M^{p+}]^x[X^{q-}]^y = (xS)^x(yS)^y = \mathbf{x^x y^y S^{x+y}}$$

- AB salt ($AgCl, BaSO_4$): $K_{sp} = S^2 \implies \mathbf{S = \sqrt{K_{sp}}}$
- AB_2 salt ($CaF_2, Ni(OH)_2$): $K_{sp} = 4S^3 \implies \mathbf{S = (K_{sp}/4)^{1/3}}$
- AB_3 salt ($Al(OH)_3$): $K_{sp} = 27S^4 \implies \mathbf{S = (K_{sp}/27)^{1/4}}$
- A_2B_3 salt (As_2S_3): $K_{sp} = 108S^5 \implies \mathbf{S = (K_{sp}/108)^{1/5}}$

Precipitation Criteria: $Q_{sp} < K_{sp} \implies$ unsaturated; $Q_{sp} = K_{sp} \implies$ saturated; $Q_{sp} > K_{sp} \implies$ **precipitation occurs**.

pH Effect: Basic salts (e.g., phosphates, fluorides) dissolve more readily in acidic media (S increases as pH decreases) because H^+ protonates the anion.

বাংলা

স্বল্পদ্রাব্য লবণ M_xX_y-এর জন্য দ্রাব্যতা গুণফল: $\mathbf{K_{sp} = x^x y^y S^{x+y}}$।

AB লবণে $S = \sqrt{K_{sp}}$; AB_2 লবণে $S = (K_{sp}/4)^{1/3}$; AB_3 লবণে $S = (K_{sp}/27)^{1/4}$।

অধঃক্ষেপণের শর্ত: $Q_{sp} > K_{sp}$ হলে অধঃক্ষেপণ ঘটে। অম্লীয় মাধ্যমে (কম pH-এ) ক্ষারকীয় লবণের দ্রাব্যতা বৃদ্ধি পায়।

BOSONANCE

10. Comprehensive Worked Examples

১০. বিশদ সমাধানসহ উদাহরণ

Worked Example 1: $K_p - K_c$ Relation

NEET Numerical

ENGLISH

Problem: For $2\mathrm{NOCl\,(g)} \rightleftharpoons 2\mathrm{NO\,(g)} + \mathrm{Cl_2\,(g)}$, $K_c = 3.75 \times 10^{-6}$ at $1069\,\mathrm{K}$. Calculate K_p ($R = 0.0831\,\mathrm{bar\,L\,mol^{-1}\,K^{-1}}$).

Solution: $\Delta n_g = (2+1) - 2 = +1$.
$K_p = K_c(RT)^{\Delta n_g} = (3.75 \times 10^{-6}) \times (0.0831 \times 1069)^1 = 3.75 \times 10^{-6} \times 88.834 = \mathbf{3.33 \times 10^{-4}}$.

বাংলা

সমস্যা: $1069\,\mathrm{K}$-এ $2\mathrm{NOCl\,(g)} \rightleftharpoons 2\mathrm{NO\,(g)} + \mathrm{Cl_2\,(g)}$ বিক্রিয়ায় $K_c = 3.75 \times 10^{-6}$ হলে K_p গণনা করো।

সমাধান: $\Delta n_g = ৩ - ২ = +১$।
$K_p = K_c(RT)^1 = 3.75 \times 10^{-6} \times (0.0831 \times 1069) = \mathbf{3.33 \times 10^{-4}}$।

Worked Example 2: Common Ion & Buffer pH

NEET Core

ENGLISH

Problem: Calculate the pH of a solution containing $0.10\,\mathrm{M\ NH_3}$ and $0.20\,\mathrm{M\ NH_4Cl}$ (pK_b of $\mathrm{NH_3} = 4.75$).

Solution: Basic buffer: $\mathrm{pOH} = pK_b + \log_{10}\frac{[\mathrm{NH_4^+}]}{[\mathrm{NH_3}]} = 4.75 + \log_{10}\left(\frac{0.20}{0.10}\right) = 4.75 + 0.301 = 5.05$.
$\mathrm{pH} = 14 - \mathrm{pOH} = 14 - 5.05 = \mathbf{8.95}$.

বাংলা

সমস্যা: $0.10\,\mathrm{M\ NH_3}$ এবং $0.20\,\mathrm{M\ NH_4Cl}$ মিশ্রিত দ্রবণের pH কত? ($pK_b = 4.75$)

সমাধান: ক্ষারীয় বাফার: $\mathrm{pOH} = 4.75 + \log_{10}(0.20/0.10) = 4.75 + 0.301 = 5.05$।
$\mathrm{pH} = 14 - 5.05 = \mathbf{8.95}$।

BOSONANCE

11. NEET UG Exam-Style Practice Questions

১১. NEET UG পরীক্ষার আদলে অনুশীলন প্রশ্নপত্র

Practice Question 1

Chemical Equilibrium • Single Choice

ENGLISH

Question: For the synthesis of ammonia $\mathrm{N_2\,(g) + 3H_2\,(g) \rightleftharpoons 2NH_3\,(g)}$, the ratio $\frac{K_p}{K_c}$ is equal to:

(A) $(RT)^2$

(B) $(RT)^{-2}$

(C) $(RT)^{-1}$

(D) 1

Correct Answer: (B)
Reasoning: $\Delta n_g = 2 - (1+3) = -2$. Since $K_p = K_c(RT)^{\Delta n_g}$, $\frac{K_p}{K_c} = (RT)^{-2}$.

বাংলা

প্রশ্ন: $\mathrm{N_2\,(g) + 3H_2\,(g) \rightleftharpoons 2NH_3\,(g)}$ বিক্রিয়ায় $\frac{K_p}{K_c}$-এর মান কত?

(A) $(RT)^2$

(B) $(RT)^{-2}$

(C) $(RT)^{-1}$

(D) 1

সঠিক উত্তর: (B)
ব্যাখ্যা: $\Delta n_g = ২ - ৪ = -২$। সুতরাং $\frac{K_p}{K_c} = (RT)^{-2}$।

BOSONANCE

Practice Question 2

Le Chatelier's Principle • Concept MCQ

ENGLISH

Question: For the reaction $\mathrm{CO\,(g) + 3H_2\,(g) \rightleftharpoons CH_4\,(g) + H_2O\,(g)}$ at equilibrium, if the volume of the container is suddenly halved at constant temperature, the system will:

(A) Shift in reverse direction because pressure increases

(B) Shift in forward direction because $Q_c < K_c$

(C) Remain unchanged because temperature is constant

(D) Increase the numerical value of K_c

Correct Answer: (B)
Reasoning: Halving volume doubles all concentrations. $Q_c = \frac{(2)(2)}{(2)(2)^3} K_c = \frac{4}{16} K_c = \frac{1}{4} K_c$. Since $Q_c < K_c$, the reaction shifts **forward** (toward fewer gas moles).

বাংলা

প্রশ্ন: $\mathrm{CO\,(g) + 3H_2\,(g) \rightleftharpoons CH_4\,(g) + H_2O\,(g)}$ সাম্যাবস্থায় স্থির তাপমাত্রায় পাত্রের আয়তন অর্ধেক করলে কী ঘটবে?

(A) চাপ বৃদ্ধির দরুন বিপরীত দিকে যাবে

(B) $Q_c < K_c$ হওয়ায় সম্মুখের দিকে যাবে

(C) কোনো পরিবর্তন হবে না

(D) K_c-এর মান বৃদ্ধি পাবে

সঠিক উত্তর: (B)
ব্যাখ্যা: আয়তন অর্ধেক করলে গাঢ়ত্ব দ্বিগুণ হয় এবং $Q_c = \frac{1}{4} K_c$ হয়। $Q_c < K_c$ হওয়ায় বিক্রিয়াটি **সম্মুখের দিকে** স্থানান্তরিত হবে।

BOSONANCE

Practice Question 3

pH Calculation • Extreme Dilution

ENGLISH

Question: The pH of a $1.0 \times 10^{-8}\ \mathrm{M}$ aqueous solution of HCl at $298\ \mathrm{K}$ is:

(A) Exactly 8.00

(B) Exactly 7.00

(C) Approximately 6.98

(D) Approximately 7.02

Correct Answer: (C)
Reasoning: Considering water autoionization: $[\mathrm{H}^+] = 10^{-8} + x$, where $(10^{-8} + x)(x) = 10^{-14} \implies x = 9.5 \times 10^{-8}\ \mathrm{M}$. Total $[\mathrm{H}^+] = 1.05 \times 10^{-7}\ \mathrm{M} \implies \mathrm{pH} = \mathbf{6.98}$.

বাংলা

প্রশ্ন: $298\ \mathrm{K}$-এ $1.0 \times 10^{-8}\ \mathrm{M}$ HCl দ্রবণের pH কত?

(A) 8.00

(B) 7.00

(C) প্রায় 6.98

(D) প্রায় 7.02

সঠিক উত্তর: (C)
ব্যাখ্যা: জলের স্বতঃআয়নন যোগ করলে $[\mathrm{H}^+]_{\mathrm{total}} = 1.05 \times 10^{-7}\ \mathrm{M} \implies \mathrm{pH} = \mathbf{6.98}$।

BOSONANCE

Practice Question 4

Buffer Solutions • Calculation

ENGLISH

Question: When $50\,\text{mL}$ of $0.10\,\text{M}\ \text{NH}_3$ is mixed with $25\,\text{mL}$ of $0.10\,\text{M}\ \text{HCl}$ ($pK_b = 4.75$), the pH of the resulting solution is:

(A) 4.75

(B) 9.25

(C) 8.95

(D) 5.25

Correct Answer: (B)
Reasoning: $5.0\,\text{mmol}\ \text{NH}_3 + 2.5\,\text{mmol}\ \text{HCl} \rightarrow 2.5\,\text{mmol}\ \text{NH}_4^+ + 2.5\,\text{mmol}$ unreacted NH_3. $[\text{Salt}] = [\text{Base}]$. $\text{pOH} = pK_b + \log(1) = 4.75 \implies \text{pH} = 14 - 4.75 = \mathbf{9.25}$.

বাংলা

প্রশ্ন: $50\,\text{mL}\ 0.10\,\text{M}\ \text{NH}_3$-এর সাথে $25\,\text{mL}\ 0.10\,\text{M}\ \text{HCl}$ মেশালে উৎপন্ন বাফারের pH কত? ($pK_b = 4.75$)

(A) 4.75

(B) 9.25

(C) 8.95

(D) 5.25

সঠিক উত্তর: (B)
ব্যাখ্যা: প্রশমনের পর দ্রবণে সমপরিমাণ NH_3 ও NH_4^+ থাকে। $\text{pOH} = 4.75 \implies \text{pH} = 14 - 4.75 = \mathbf{9.25}$।

BOSONANCE

Practice Question 5

Solubility & Precipitation • Assertion-Reason

ENGLISH

Question: Given:
Assertion (A): Equal volumes of $0.002\,\mathrm{M}\ \mathrm{CaCl_2}$ and $0.002\,\mathrm{M}\ \mathrm{Na_2SO_4}$ do not form a precipitate of $\mathrm{CaSO_4}$ ($K_{sp} = 9.1 \times 10^{-6}$).
Reason (R): Precipitation occurs only when the ionic product Q_{sp} exceeds K_{sp}, and here $Q_{sp} = 1.0 \times 10^{-6}$.

(A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).

(B) Both (A) and (R) are true but (R) is NOT the correct explanation.

(C) (A) is true, (R) is false.

(D) (A) is false, (R) is true.

Correct Answer: (A)
Reasoning: Mixing equal volumes halves concentrations to $1.0 \times 10^{-3}\,\mathrm{M}$.
$Q_{sp} = (10^{-3})^2 = 1.0 \times 10^{-6} < K_{sp} = 9.1 \times 10^{-6}$. The solution is unsaturated; no precipitation occurs.

বাংলা

প্রশ্ন:
বিবৃতি (A): সম-আয়তনের $0.002\,\mathrm{M}\ \mathrm{CaCl_2}$ ও $0.002\,\mathrm{M}\ \mathrm{Na_2SO_4}$ মেশালে $\mathrm{CaSO_4}$-এর অধঃক্ষেপ পড়ে না ($K_{sp} = 9.1 \times 10^{-6}$)।
কারণ (R): অধঃক্ষেপণের জন্য $Q_{sp} > K_{sp}$ হওয়া আবশ্যক, কিন্তু এখানে $Q_{sp} = 1.0 \times 10^{-6}$।

(A) (A) ও (R) উভয়ই সত্য এবং (R) হলো (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা।

(B) উভয়ই সত্য কিন্তু (R) সঠিক ব্যাখ্যা নয়।

(C) (A) সত্য, (R) মিথ্যা।

(D) (A) মিথ্যা, (R) সত্য।

সঠিক উত্তর: (A)
ব্যাখ্যা: মেশানোর পর গাঢ়ত্ব অর্ধেক হয়ে $10^{-3}\,\mathrm{M}$ হয়। $Q_{sp} = 10^{-6} < K_{sp}$ হওয়ায় অধঃক্ষেপ পড়ে না।

12. Common Pitfalls & Revision Checklist

১২. সাধারণ ভুলের ফাঁদ ও রিভিশন চেকলিস্ট

ENGLISH

- **Catalyst Trap:** A catalyst lowers E_a for both directions equally; it accelerates reaching equilibrium but **never** shifts the position or alters K.

BOSONANCE

- **Inert Gas Trap:** Adding inert gas at **constant volume** has *zero effect* on equilibrium. A shift occurs *only* at constant pressure.
- **Ultra-Dilute pH:** For $10^{-8}\,\mathrm{M\ HCl}$, $\mathrm{pH} = 6.98$ (not 8). Never forget water autoionization in dilute solutions ($\leq 10^{-6}\,\mathrm{M}$).
- **Comparing K_{sp}:** Salts with different stoichiometries (e.g., AgCN vs $\mathrm{Ni(OH)_2}$) cannot be compared by K_{sp} directly; molar solubility S must be computed!

বাংলা

- **অনুঘটকের ফাঁদ:** অনুঘটক সাম্যধ্রুবক K-এর মান বা সাম্য মিশ্রণের সংযুতি পরিবর্তন করে না।
- **নিষ্ক্রিয় গ্যাসের ফাঁদ:** স্থির আয়তনে নিষ্ক্রিয় গ্যাস যোগ করলে সাম্যাবস্থার কোনো পরিবর্তন হয় না।
- **অতি লঘু দ্রবণের pH:** $10^{-8}\,\mathrm{M\ HCl}$-এর pH কখনো 8 নয়, সঠিক মান 6.98।
- K_{sp} **তুলনা:** ভিন্ন সংকেতের লবণের ক্ষেত্রে কেবল K_{sp} দেখে দ্রাব্যতা তুলনা করা ভুল; S নির্ণয় করতে হবে।

13. Master Summary & Formula Sheet

১৩. চূড়ান্ত সারসংক্ষেপ ও সূত্রাবলি

Topic (বিষয়)	Master Formula (মূল সূত্র)	Key NEET Condition (পরীক্ষার মূল শর্ত)
$K_p - K_c$ Relation	$K_p = K_c(RT)^{\Delta n_g}$	Δn_g counts gaseous species only; $R = 0.0831\,\mathrm{bar\,L\,mol^{-1}\,K^{-1}}$.
Reaction Quotient	$Q_c = \frac{[\mathrm{Products}]_t}{[\mathrm{Reactants}]_t}$	$Q < K \implies \rightarrow$; $Q = K \implies$ eq; $Q > K \implies \leftarrow$.
Thermodynamics	$\Delta G^\circ = -2.303\,RT\log_{10} K$	$\Delta G^\circ < 0 \iff K > 1$ (spontaneous in standard state).
Weak Acid Ionization	$\alpha = \sqrt{K_a/c}, \quad [\mathrm{H^+}] = \sqrt{K_a c}$	Valid for weak electrolytes when $\alpha \leq 0.05$.
Conjugate Pair	$K_a \times K_b = K_w = 1.0 \times 10^{-14}$	$pK_a + pK_b = 14$ at $298\,\mathrm{K}$.
Acidic Buffer	$\mathrm{pH} = pK_a + \log_{10}\frac{[\mathrm{Salt}]}{[\mathrm{Acid}]}$	Max buffer capacity when $[\mathrm{Salt}] = [\mathrm{Acid}] \implies \mathrm{pH} = pK_a$.
Salt Hydrolysis (WA-SB)	$\mathrm{pH} = 7 + \frac{1}{2}pK_a + \frac{1}{2}\log_{10} c$	Basic solution ($\mathrm{pH} > 7$); anion hydrolyzes.
Salt Hydrolysis (SA-WB)	$\mathrm{pH} = 7 - \frac{1}{2}pK_b - \frac{1}{2}\log_{10} c$	Acidic solution ($\mathrm{pH} < 7$); cation hydrolyzes.
Salt Hydrolysis (WA-WB)	$\mathrm{pH} = 7 + \frac{1}{2}(pK_a - pK_b)$	Independent of concentration c.
Solubility Product	$K_{sp} = x^x y^y S^{x+y}$	Precipitation occurs only if $Q_{sp} > K_{sp}$.

BOSONANCE